



과학의 맥락

적아 세포증 예방(Rh 응집소 처리)과 항원-항체 반응의 예

- 출산 직전이나 직후에 Rh 응집소를 산모에게 주사하면 태아의 Rh 항원이 모체에 유입되어 모체의 면역 체계가 Rh 항원에 대한 항체를 만들기 전에 Rh 응집소가 Rh 항원과 결합하여 제거되므로 Rh 항체를 만들지 않아 적아 세포증을 예방할 수 있다.
- 항원-항체 반응의 예로는 혈구 응집 반응인 혈액형 판정, 적아 세포증이 있으며, 백신을 이용한 예방 접종, 면역 혈청을 이용한 치료, 두드러기와 천식 등을 일으키는 알레르기, 결핵균 감염 유무 또는 BCG 접종 효과를 진단하기 위한 투베르쿨린 반응 등이 있다.

유형

짧고 넘어가기 적아 세포증 [2010년 9월 모의평가]

다음은 적아 세포증에 대한 조사 내용이다.

- Rh⁺형인 첫째 아이를 출산한 Rh⁻형인 여성 X가 둘째 아이를 임신하였다. ㉠ 임신된 태아에서 적혈구가 파괴되는 적아 세포증이 나타났다.
- Rh⁻형인 여성 Y가 Rh⁺형인 첫째 아이를 출산하기 직전과 직후에 ㉡ Rh 항체 주사를 맞았더니 Y가 임신한 Rh⁺형인 둘째 아이에서 적아 세포증이 방지되었다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, X와 X의 남편은 ABO식 혈액형은 같다.)

보기

- ㄱ. ㉠의 체내에서 Rh 응집소가 생성된다.
- ㄴ. ㉡ 이후 Y의 몸에 Rh 응집원에 대한 기억 세포가 형성된다.
- ㄷ. 첫째 아이 출산 후 X는 남편의 혈액을 수혈받을 수 없다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

해설 Rh⁺형인 첫째 아이의 출산 과정에서 Rh 응집원이 Rh⁻형인 여성 X의 체내에 유입되면 Rh 응집소가 생성된다. 따라서 첫째 아이 출산 후 여성 X는 Rh 응집원이 존재하는 X의 남편 혈액을 수혈받을 수 없다. 이후 Rh⁺형인 둘째 아이를 임신하는 경우 모체에서 태반을 통해 이동한 Rh 응집소에 의해 적아 세포증이 나타나게 된다. ㉡ 이후 여성 Y의 몸에 유입된 첫째 아이의 Rh 응집원은 기억 세포가 형성되기 전에 Rh 항체 주사에 포함된 Rh 응집소에 의해 파괴된다.

정답 ②



심화의 창

혈액의 응집원과 응집소

- 응집원의 크기: 적혈구는 태반을 통과하지 않으므로 적혈구 표면에 있는 Rh식, ABO식 응집원은 모두 태반을 통과하지 않는다.
- 응집소의 크기: Rh식 혈액형의 응집소는 크기가 작아서 태반을 통과하나, ABO식 혈액형의 응집소 α , β 는 크기가 커서 태반을 통과할 수 없다. 따라서 ABO식 혈액형에서는 모체와 태아의 혈액형이 달라도 아무런 문제가 생기지 않는다.
- 소량 수혈: 서로 다른 혈액형에게 소량 수혈이 가능한 것은 수혈 시 주는 쪽의 응집원과 받는 쪽의 응집소 사이에서 응집 반응이 일어나더라도 전체 혈액에 희석되어 큰 문제가 되지 않기 때문이다.

날개 평가

① Rh식 혈액형의 유전자는 상염색체에 있으며, ☐ ☐ 유전자가 ☐ ☐ 유전자에 대해 우성이다.

② ABO식 응집소 ☐ ☐는 분자의 크기가 커서 ☐ ☐를 통과하지 못하지만, Rh식 응집소는 분자의 크기가 작아 ☐ ☐를 통과한다.

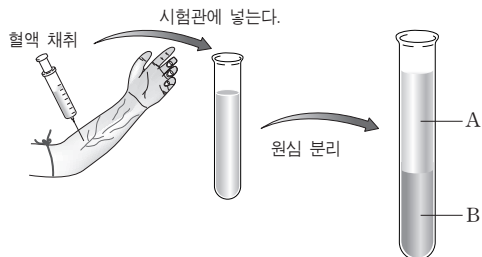
③ 적아 세포증을 방지하기 위해서는 Rh⁺형인 첫 아이를 출산하기 전이나 직후에 산모 체내에 ☐ ☐ ☐를 투여한다.

정답

- ① Rh⁺, Rh⁻
- ② α , β , 태반, 태반
- ③ Rh 응집소



1 그림은 혈액을 채취하여 항응고제 처리 후 원심 분리한 결과를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- 보기**
- ㄱ. A는 호르몬과 항체의 운반에 관여한다.
 - ㄴ. B에는 헤모글로빈이 함유된 세포가 들어 있다.
 - ㄷ. 혈액의 응고에는 A와 B에 있는 물질이 모두 필요하다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 표는 정상인과 어떤 환자 혈액의 각 혈구 개수를 조사한 것이다.

혈액 성분	정상인	환자
A	450만~500만	300만
B	6000~8000	7000
C	20만~30만	28만

[단위 : 개/mm³]

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- 보기**
- ㄱ. 이 환자는 빈혈이 생길 수 있다.
 - ㄴ. B는 핵이 없다.
 - ㄷ. 정상인에게 세균이 침입하면 C의 수가 증가한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3 다음은 사람의 혈구를 관찰하기 위한 실험 과정이다.

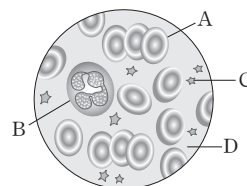
- (가) 손가락 끝을 채혈용 바늘로 찔러 슬라이드 글라스에 혈액을 한 방울 떨어뜨린다.
- (나) 혈액에 ㉠ 메탄올을 떨어뜨려 약 3분간 방치한 후, ㉡ 김자액을 한 방울 떨어뜨린 후 3분간 염색한다. 그 후 ㉢ 물로 씻고, 커버 글라스로 덮어 혈구를 현미경으로 관찰한다.

이 실험에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- 보기**
- ㄱ. ㉠은 혈구를 고정시킨다.
 - ㄴ. ㉡은 백혈구의 핵을 보라색으로 염색한다.
 - ㄷ. ㉢을 통해 핵을 좀더 선명하게 관찰할 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 그림은 혈액 성분을 나타낸 것이다.

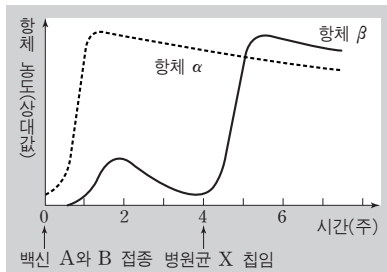


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- 보기**
- ㄱ. A는 이산화탄소를 운반한다.
 - ㄴ. B는 혈관, 조직액, 림프에 모두 존재한다.
 - ㄷ. C에는 응집소가 존재한다.
 - ㄹ. D에는 단백질이 들어 있다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

5 그림은 어떤 사람에게 백신 A와 B를 접종하고, 4주 후 병원 X에 감염되었을 때의 항체 농도 변화를 나타낸 것이다.



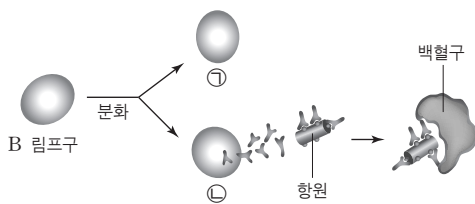
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 항체 α는 항원 A와, 항체 β는 항원 B와 반응한다.)

보기

- ㄱ. 항체 β는 항원 B와 병원균 X에 모두 반응한다.
- ㄴ. 한 종류의 형질 세포는 항체 α와 항체 β를 모두 생성한다.
- ㄷ. 백신 A와 B를 접종할 당시에 항원 A에 대한 기억 세포를 가지고 있었다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

6 그림은 항원이 침입하였을 때 나타나는 면역 과정의 일부를 나타낸 것이다.



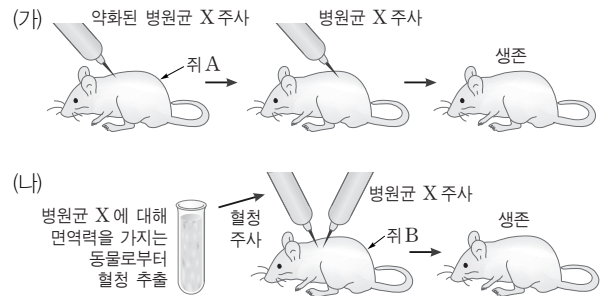
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. ①은 세포성 면역, ②는 체액성 면역에 관여한다.
- ㄴ. 동일한 항원의 2차 침입 시 ①은 형질 세포로 분화된다.
- ㄷ. 백혈구의 식균 작용은 항원에 대해 특이적으로 이루어진다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

7 그림은 병원균 X에 대한 서로 다른 두 가지 면역 작용 (가)와 (나)을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 쥐 A와 B는 X에 감염된 적이 없고, X에 감염된 적이 없는 쥐에게 X를 주사하면 쥐는 죽는다.)

보기

- ㄱ. X에 감염된 환자의 경우 (가)의 방법을 이용한다.
- ㄴ. (나)의 혈청 주사에는 X에 대한 항체가 존재한다.
- ㄷ. 쥐 B는 X를 주사하기 전에 X에 대한 기억 세포를 갖고 있었다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 그림은 어떤 사람의 혈액형 판정 실험 결과이다.

항 A 혈청	항 B 혈청	항 Rh 혈청

(+ : 응집됨, - : 응집 안 됨)

이 사람의 혈액에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

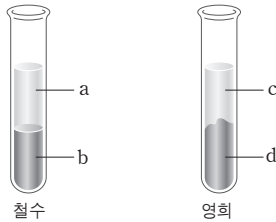
보기

- ㄱ. 혈장에 응집소 α가 들어 있다.
- ㄴ. Rh⁺, B형에게 다량 수혈해 줄 수 있다.
- ㄷ. 적혈구 표면에 응집원 B와 Rh 응집원을 갖는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



9 그림은 A형인 철수의 혈액을 채취한 후 시트르산나트륨을 첨가하여 원심 분리한 것과, B형인 영희의 혈액을 채취한 후 아무것도 넣지 않고 그대로 둔 것을 나타낸 것이다.



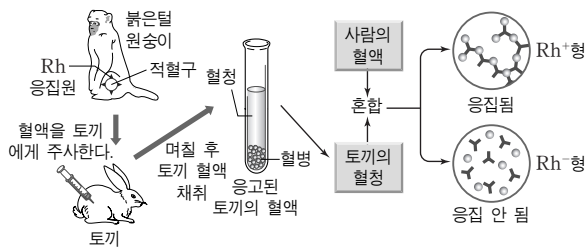
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 시트르산나트륨은 혈액 응고를 방지하며, 철수와 영희의 혈액은 같은 양을 채취하였다.)

보기

- ㄱ. a가 c보다 피브리노겐의 양이 많다.
- ㄴ. b와 c를 섞으면 혈액이 응집된다.
- ㄷ. d는 혈구와 피브린이 엉겨 있는 혈병이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10 다음은 Rh식 혈액형 판정 과정을 나타낸 것이다.



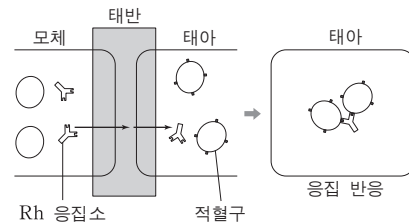
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. Rh⁺형의 응집 반응은 항원-항체 반응이다.
- ㄴ. 붉은털원숭이 혈장에는 Rh 응집소가 존재한다.
- ㄷ. 토끼로부터 추출한 혈청에는 Rh 응집원이 존재한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

11 그림은 과거 수혈 경험이 없는 어떤 여성이 첫째 아이를 출산한 후 둘째 아이를 임신했을 때 태아의 혈액에서 일어나는 현상을 나타낸 것이다.



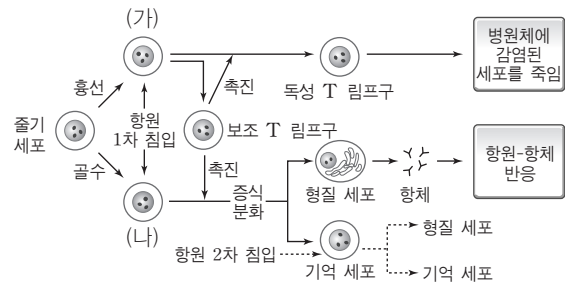
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 이 여성의 남편은 Rh⁻형이다.
- ㄴ. 첫째 아이와 둘째 아이 모두 Rh⁺형이다.
- ㄷ. Rh 응집소는 태반을 통해 태아에게 전달된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

12 그림은 면역에 관여하는 림프구의 형성 및 분화 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

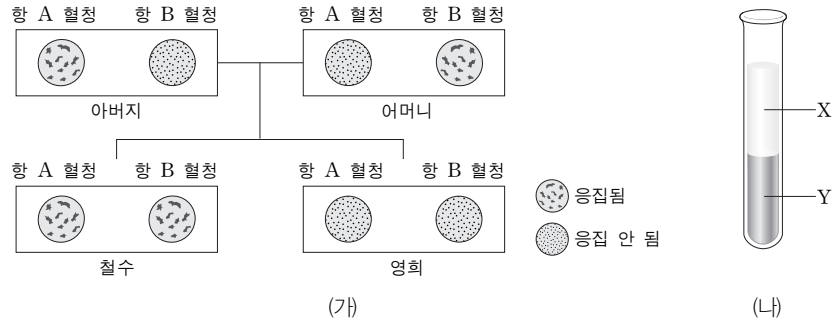
- ㄱ. (가)는 T 림프구이고, (나)는 B 림프구이다.
- ㄴ. 흉선이 제거되면 체액성 면역이 약화된다.
- ㄷ. 같은 병원체의 2차 침입 시 기억 세포가 직접 항체를 생성한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ



응집원 A는 응집소 α 와, 응집원 B는 응집소 β 와 반응하여 응집된다. 항 A 혈청에는 응집소 α 가, 항 B 혈청에는 응집소 β 가 들어 있다.

- 1 그림 (가)는 철수네 가족의 혈액에 대한 응집 반응 결과를 가계도에 나타낸 것이고, (나)는 혈액 응고 방지 물질을 첨가한 어머니의 혈액을 원심 분리한 것이다.

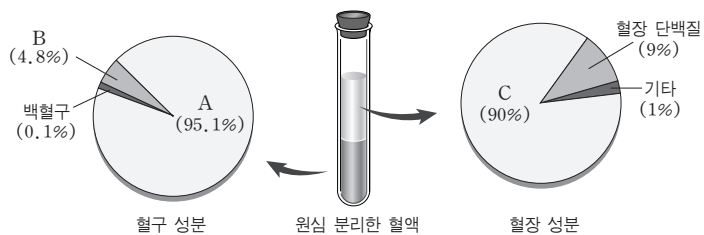


이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 아버지는 B형이고, 어머니는 A형이다.
- ② 철수는 응집소 α 와 β 를 모두 가지고 있다.
- ③ 어머니에게 다량 수혈이 가능한 가족은 영희뿐이다.
- ④ 철수의 혈액을 (나)의 X와 섞으면 응집 반응이 일어난다.
- ⑤ 영희의 혈액을 (나)의 Y와 섞으면 응집 반응이 일어나지 않는다.

혈장은 혈액의 액체 성분으로 90%가 물이며, 혈장 단백질, 포도당, 무기 염류 등이 녹아 있다. 물질 운반, 체온 조절, pH 조절 등의 역할을 한다.

- 2 그림은 혈액에 시트르산나트륨을 첨가하여 원심 분리한 후, 혈구의 성분과 혈장 성분의 분석 결과를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. A로 인해 혈액이 붉게 보인다.
 ㄴ. B는 조직액에서 관찰할 수 있다.
 ㄷ. C는 이산화탄소의 운반에 관여한다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



질병을 일으키지 않을 정도로 약화시킨 항원이나 항원의 일부를 미리 주사하는 것을 예방 주사라고 한다. 병의 예방을 목적으로 한다.

3 다음은 예방 주사의 기원에 대한 설명이다.

영국의 의사였던 에드워드 제너는 환자들을 돌보던 중에 우두에 대해 알게 되었다. 우두는 소에게서 발생하는 질병으로, 사람의 천연두와 유사하지만 우두의 독성은 천연두보다 약하다. 제너는 우두에 걸린 사람은 천연두에 걸리지 않는다는 사실을 알고 소젖을 짜는 사람의 손에 우두로 생긴 물질의 내용물(A)을 한 소년의 팔에 접종하였다. 그로부터 한 달 반 후에 천연두를 앓고 있는 사람의 물질에서 내용물(B)을 채취하여 이 소년의 팔에 투여하였다. 그 결과 소년에게 천연두의 증상이 나타나지 않았다.(C)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. (A)는 면역 혈청으로 이용된다.
- ㄴ. (A)와 (B)는 동일한 항체를 생성하게 한다.
- ㄷ. (C)의 이유는 소년의 혈액에 우두에 대한 기억 세포가 형성되었기 때문이다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

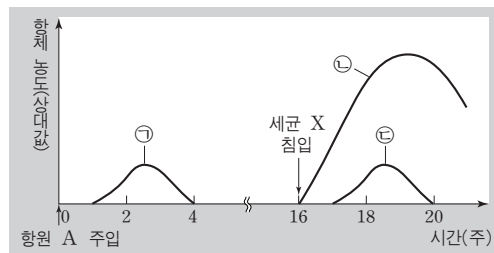
동일한 항원이 다시 침입하였을 때 기억 세포에 의해 다량의 항체를 신속하게 만들어내는 것을 2차 면역 반응이라 한다.

4 그림 (가)는 항원 A와 B를 가진 세균 X를, (나)는 항원 A와 B가 침입한 적이 없는 쥐를 이용한 실험 결과를 나타낸 것이다.



□ 항원 A
● 항원 B

(가)



(나)

(다)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

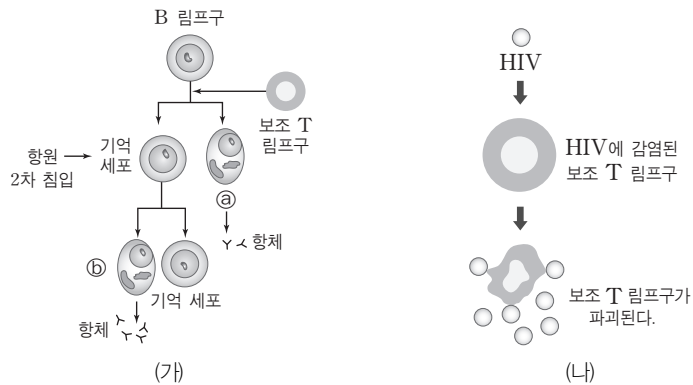
보기

- ㄱ. ㉠과 ㉡은 동일한 항원과 결합하는 항체의 농도이다.
- ㄴ. ㉡은 항원 B와 항원-항체 반응을 일으키는 항체의 농도이다.
- ㄷ. 16~20주 사이에는 항원 B에 대한 기억 세포의 작용으로 2차 면역 반응이 일어난다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ
- ⑤ ㄱ, ㄷ

HIV는 보조 T 림프구를 파괴하여 B 림프구와 독성 T 림프구를 활성화시킬 수 없도록 하여 면역 결핍을 유발한다.

- 5 그림 (가)는 체내에 항원이 들어왔을 때 면역 반응이 일어나는 과정을, (나)는 AIDS의 원인이 되는 HIV에 감염되었을 때 일어나는 현상을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

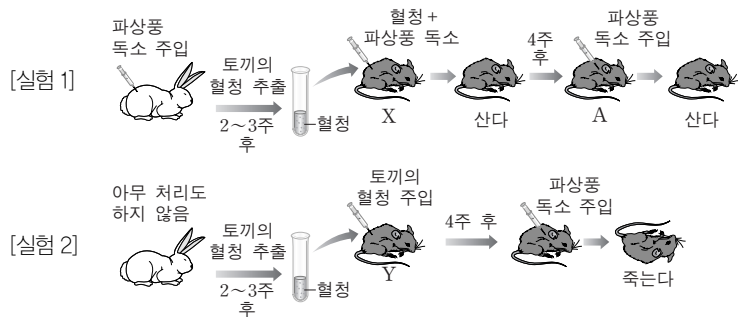
보기

- ㄱ. ③은 체액성 면역을 담당한다.
 ㄴ. ③과 ④는 동일한 항체를 생산한다.
 ㄷ. HIV는 보조 T 림프구 안에서 증식한다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

다른 동물에게 병원체를 주입하여 만들어지는 항체를 면역 혈청이라고 한다. 면역 혈청은 치료 목적으로 하여 치료 혈청이라고도 한다.

- 6 철수는 면역이 이루어지는 과정을 알아보기 위해 파상풍 독소에 노출된 적이 없는 토끼와 쥐 X, Y를 이용하여 다음과 같은 실험을 하였다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 쥐 A는 쥐 X와 동일한 쥐이며, 쥐 X와 Y는 유전적으로 동일하다.)

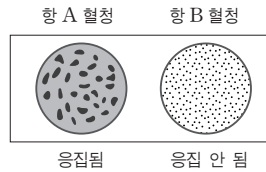
보기

- ㄱ. 쥐 X에게 주입하는 혈청은 면역 혈청이다.
 ㄴ. 쥐 A의 체내에 파상풍 독소에 대한 기억 세포가 존재한다.
 ㄷ. 쥐 Y에게 주입하는 혈청에는 파상풍 항체가 들어 있다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

응집원 A와 B는 적혈구의 막에 존재하고, 응집소 α 와 β 는 혈장에 있다. 항 A 혈청(B형 표준 혈청) 속에는 응집소 α 가 있고, 항 B 혈청(A형 표준 혈청) 속에는 응집소 β 가 있다.

7 그림은 철수의 ABO식 혈액형 판정 결과를, 표는 영희와 철수의 혈액에 시트르산나트륨을 넣고 원심분리한 후 이들의 혈액을 서로 혼합했을 때의 응집 여부를 나타낸 것이다.



철수 \ 영희	혈장(㉠)	혈구
혈장	—	—
혈구(㉡)	+	—

(+ : 응집됨, — : 응집 안 됨)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

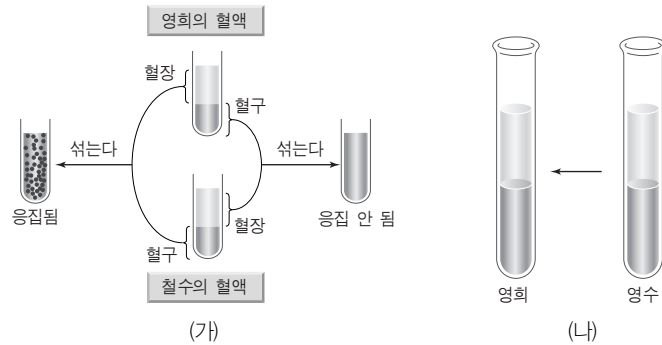
보기

- ㄱ. 영희는 O형이다.
- ㄴ. 철수와 영희는 모두 응집소 β 를 갖고 있다.
- ㄷ. ㉠과 ㉡을 섞었을 때 철수의 응집원 A와 영희의 응집소 α 가 응집하였다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

다량 수혈은 동일한 혈액형 사이에서 가능하고, 소량 수혈의 경우 주는 쪽의 응집원과 받는 쪽의 응집소 사이에서 응집이 되면 수혈이 불가능하고, 응집이 되지 않으면 수혈이 가능하다.

8 그림 (가)는 철수의 혈액과 B형인 영희의 혈액 성분을 서로 혼합했을 때, (나)는 영희와 영수와와 수혈 관계도를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 세 사람의 ABO식 혈액형은 모두 다르다.)

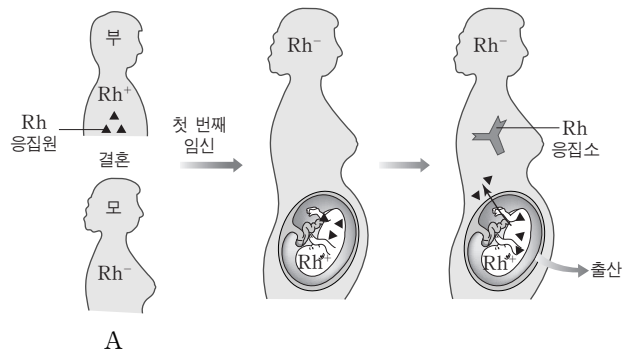
보기

- ㄱ. 철수는 AB형이다.
- ㄴ. 영희와 영수는 모두 응집소 β 를 갖고 있다.
- ㄷ. 영수의 적혈구에는 ABO식 혈액형의 응집원이 없다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

적아 세포증은 Rh⁻형인 여자와 Rh⁺형인 남자 사이에서 생긴 태아에게서만 나타날 수 있다.

9 그림은 여성 A의 체내에 Rh 응집소가 형성되는 과정을 간단히 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기 에서 있는 대로 고른 것은?

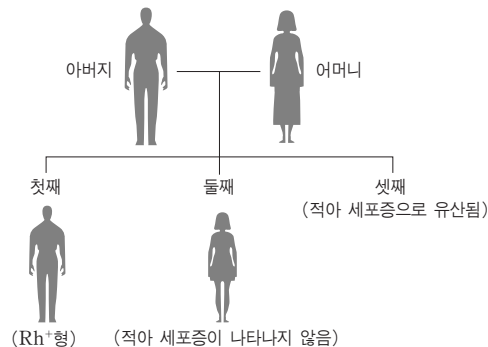
보기

- ㄱ. 적아 세포증은 어머니가 Rh⁺형, 아버지가 Rh⁻형일 경우에도 나타난다.
- ㄴ. A가 두 번째 임신을 하였을 때 아이는 반드시 적아 세포증이 나타난다.
- ㄷ. A가 Rh⁺형의 아이를 처음 출산한 후 A의 체내에 Rh 응집소가 생성된다.

- (1) $\neg$
- (2) $\perp$
- (3) $\sqsubset$
- (4) $\neg, \perp$
- (5) $\neg, \sqsubset$

Rh식 혈액형에서의
우열 관계는 Rh^+ 유
전자(R)가 Rh^- 유
전자(r)에 대해 우성
이다.

10 그림은 어느 가족의 Rh식 혈액형과 적아 세포증에 대해 조사한 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기 에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 부모는 결혼 전 Rh 응집소가 모두 없다.
 ㄴ. 셋째는 혈액형이 Rh⁻형이기 때문에 유산되었다.
 ㄷ. 부모의 Rh식 혈액형 유전자는 모두 이형 접합이다.

- (1) $\neg$ (2) $\perp$ (3) $\square$
 (4) $\neg, \perp$ (5) $\perp, \square$



날개 평가

1

동맥의 혈액이 심실로 역류하는 것을 막는 판막을 ☐☐☐이라고 한다.

2

☐☐☐은 좌심실에서 좌심방으로 혈액이 역류하는 것을 막고, ☐☐☐은 우심실에서 우심방으로 혈액이 역류하는 것을 막는다.

3

심장의 박동원인 ☐☐
☐☐은 심장의 ☐☐
☐과 ☐☐☐ 사이에 존재한다.

4

심방 수축기에는 혈액이 ☐☐에서 ☐☐로 흐른다.

5

심실 수축기에는 혈액이 ☐☐에서 ☐☐으로 흐른다.

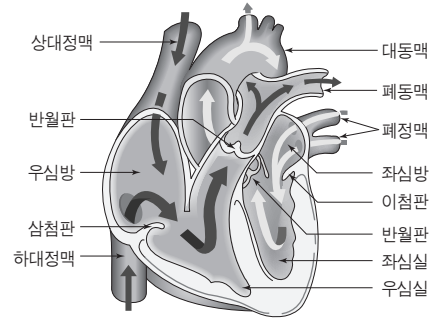
1. 심장의 구조와 기능

(1) **심장의 구조** : 사람의 심장은 주먹 크기의 근육질 주머니로 2개의 심방과 2개의 심실로 되어 있다.

① 심방 : 혈액이 들어오는 곳으로 정맥과 연결되어 있다. 좌심방은 폐정맥, 우심방은 대정맥과 연결되어 있다.

② 심실 : 혈액이 나가는 곳으로 동맥과 연결되어 있다. 좌심실은 대동맥, 우심실은 폐동맥과 연결되어 있다.

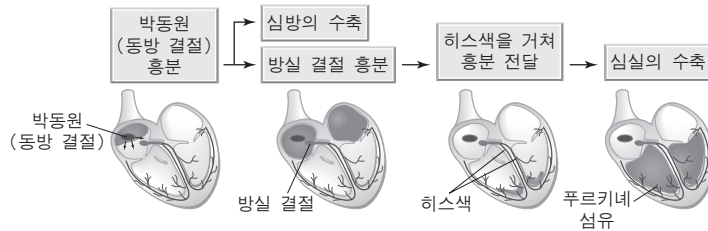
③ 심장 판막 : 심장 내에서 혈액이 역류하는 것을 방지한다. 심방과 심실 사이에 있는 이첨판과 삼첨판은 혈액이 심방에서 심실로만 이동하도록 하고, 심실과 동맥 사이에 있는 반월판은 혈액이 심실에서 동맥으로만 이동하도록 한다.



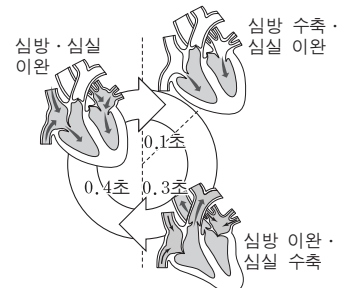
(2) **심장의 박동** : 심장은 주기적으로 수축과 이완을 반복하여 심장에 채워진 혈액을 내보내거나 새로운 혈액을 받아들인다. 이러한 심장의 운동을 박동이라고 한다.

① 심장 박동의 자동성 : 심장은 스스로 박동을 일으키는 박동원(동방 결절)이 심장의 우심방과 대정맥 사이에 있다. 따라서 심장을 몸 밖으로 분리하여 생리 식염수에 넣어 놓아도 한동안 박동을 계속하는데, 이를 심장 박동의 자동성이라고 한다.

• 심장 수축의 진행 순서 : 박동원인 동방 결절에서 시작된 흥분이 심방의 내벽에 전달되면 좌우 심방이 수축하고, 이 흥분이 심방과 심실 사이에 있는 방실 결절에서 증폭되어 히스색, 푸르키네 섬유를 통해 심실벽으로 전달되면 심실이 수축한다.



② 심장 박동 주기 : 심방 · 심실 이완기에는 정맥의 혈액이 심방으로 유입되며, 이첨판과 삼첨판이 열려 심방에서 심실로 혈액이 이동한다. 심방 수축 · 심실 이완기에는 심방에서 심실로 혈액이 이동하여 심실을 완전히 채운다. 심방 이완 · 심실 수축기에는 심방에서 정맥의 혈액을 받으며, 이첨판과 삼첨판이 닫히고 반월판이 열려 심실의 혈액이 동맥으로 나간다.



• 심실의 수축과 이완에 따른 판막의 개폐 : 심실 수축기에 이첨판과 삼첨판은 닫혀 있으며 반월판은 열려 있고, 심실 이완기에는 이첨판과 삼첨판은 열려 있으며 반월판은 닫혀 있다.

정답

- 1 반월판
- 2 이첨판, 삼첨판
- 3 동방 결절, 우심방, 대정맥
- 4 심방, 심실
- 5 심실, 동맥